

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Jully Moura

Atividade 5

Rio de Janeiro

2024

Exercício 01

```
1 #include <TFile.h>
2 #include <TTree.h>
3 #include <TH1F.h>
4 #include <TCanvas.h>
5 #include <TMath.h>
6
7 void atv1() {
8     // Abrindo o dataset do grupo 4
9     TFile *file = TFile::Open("76A312CE-F9C3-5F4D-9093-F26D7C50BF61.root");
10    TTree *tree = (TTree*)file->Get("Events");
11
12    // Declarando variaveis
13    float pt1, pt2, pt3, pt4, eta1, eta2, eta3, eta4, phi1, phi2, phi3, phi4;
14
15    // Ligando as variaveis a tree
16    tree->SetBranchAddress("Tau_pt", &pt1);
17    tree->SetBranchAddress("Muon_pt", &pt2);
18    tree->SetBranchAddress("Electron_pt", &pt3);
19    tree->SetBranchAddress("Jets_pt", &pt4);
20    tree->SetBranchAddress("Tau_eta", &eta1);
21    tree->SetBranchAddress("Muon_eta", &eta2);
22    tree->SetBranchAddress("Electron_eta", &eta3);
23    tree->SetBranchAddress("Jets_eta", &eta4);
24    tree->SetBranchAddress("Tau_phi", &phi1);
25    tree->SetBranchAddress("Muon_phi", &phi2);
26    tree->SetBranchAddress("Electron_phi", &phi3);
27    tree->SetBranchAddress("Jets_phi", &phi4);
28
29
30    //Criando histogramas dos leptons
31    TH1F *h_pt = new TH1F("Leptons_pt", "Distribuicao de pt dos leptons", 50, 0, 100);
32    h_pt->GetXaxis()->SetTitle("p_{T} (GeV/c)");
33    h_pt->GetYaxis()->SetTitle("Events");
34    TH1F *h_eta = new TH1F("Leptons_eta", "Distribuicao de #eta dos leptons", 50, -3, 3);
35    h_eta->GetXaxis()->SetTitle("#eta");
36    h_eta->GetYaxis()->SetTitle("Events");
37    TH1F *h_phi = new TH1F("Leptons_phi", "Distribuicao de #phi dos leptons", 50, -TMath
        ::Pi(), TMath::Pi());
38    h_phi->GetXaxis()->SetTitle("#phi");
39    h_phi->GetYaxis()->SetTitle("Events");
40
41    //Criando histograma dos jatos
```

```

42 TH1F *h_jet1= new TH1F("Jato_pt", "Distribuicao de pt dos jatos", 50, 0, 100);
43 h_jet1->GetXaxis()->SetTitle("p_{T} (GeV/c)");
44 h_jet1->GetYaxis()->SetTitle("Events");
45 TH1F *h_jet2= new TH1F("Jato_eta", "Distribuicao de #eta dos jatos", 50, -3, 3);
46 h_jet2->GetXaxis()->SetTitle("#eta");
47 h_jet2->GetYaxis()->SetTitle("Events");
48 TH1F *h_jet3= new TH1F("Jato_phi", "Distribuicao de #phi dos jatos", 50, -TMath::Pi()
    , TMath::Pi());
49 h_jet3->GetXaxis()->SetTitle("#phi");
50 h_jet3->GetYaxis()->SetTitle("Events");
51
52 //Criando histograma da massa invariante
53 TH1F *h_mass = new TH1F("Leptons_mass", "Massa Invariante de tau e muon", 50, 0, 200)
    ;
54
55 //Preenchendo valores
56 Long64_t nentries = tree->GetEntries();
57 for (Long64_t i = 0; i < nentries; i++) {
58     tree->GetEntry(i);
59
60     h_pt->Fill(pt1);
61     h_pt->Fill(pt2);
62     h_pt->Fill(pt3);
63     h_jet1->Fill(pt4);
64     h_eta->Fill(eta1);
65     h_eta->Fill(eta2);
66     h_eta->Fill(eta3);
67     h_jet2->Fill(eta4);
68     h_phi->Fill(phi1);
69     h_phi->Fill(phi2);
70     h_phi->Fill(phi3);
71     h_jet3->Fill(phi4);
72
73
74     // Calculando a massa invariante do tau e do muon
75     double M2 = 2 * pt1 * pt2 *
76         (TMath::CosH(eta1 - eta2) - TMath::Cos(phi1 - phi2));
77     double M = TMath::Sqrt(M2);
78     h_mass->Fill(M);
79 }
80
81 //Criando canvas e salvando as imagens geradas
82 TCanvas *c1 = new TCanvas("c1", "Distribuicao pt leptons", 800, 600);
83 h_pt->Draw();

```

```

84     c1->SaveAs("ptleptons.png");
85
86     TCanvas *c2 = new TCanvas("c2", "Distribuicao #eta leptons", 800, 600);
87     h_eta->Draw();
88     c2->SaveAs("etaleptons.png");
89
90     TCanvas *c3 = new TCanvas("c3", "Distribuicao #phi leptons", 800, 600);
91     h_phi->Draw();
92     c3->SaveAs("phileptons.png");
93
94     TCanvas *c4 = new TCanvas("c4", "Distribuicao pt jatos", 800, 600);
95     h_jet1->Draw();
96     c4->SaveAs("ptjatos.png");
97
98     TCanvas *c5 = new TCanvas("c5", "Distribuicao #eta jatos", 800, 600);
99     h_jet2->Draw();
100    c5->SaveAs("etajatos.png");
101
102    TCanvas *c6 = new TCanvas("c6", "Distribuicao #phi jatos", 800, 600);
103    h_jet3->Draw();
104    c6->SaveAs("phijatos.png");
105
106    TCanvas *c7 = new TCanvas("c7", "Massa invariante", 800, 600);
107    h_mass->Draw();
108    c7->SaveAs("massa.png");
109
110
111    // Fechando o arquivo
112    file->Close();
113 }

```

Resultados

Abaixo pode-se ver os gráficos plotados das distribuições de pt, eta e phi dos léptons e dos jatos utilizando o dataset do meu grupo(grupo 4). Como os muons e os taus possuem maior pt, a massa invariante foi calculada os utilizando. Seu gráfico também pode ser visto abaixo.

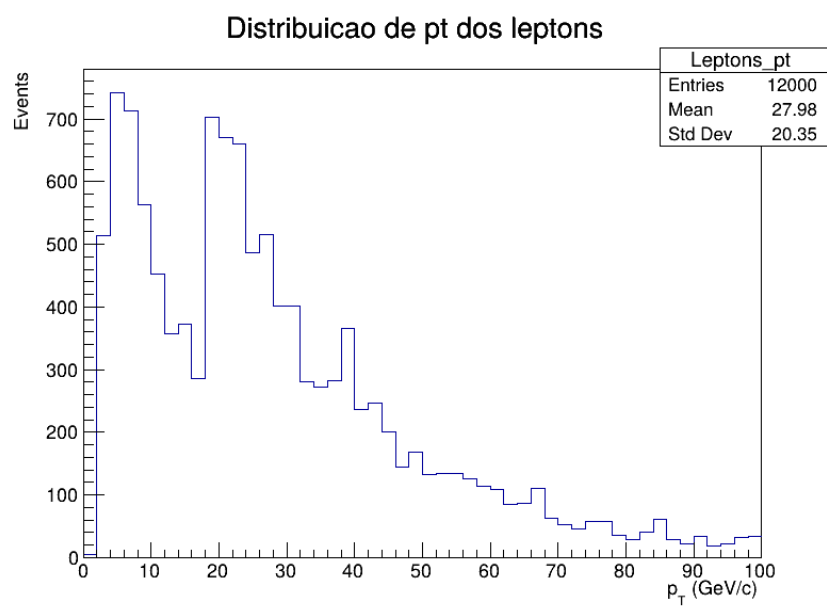


Figure 1: Pt leptons

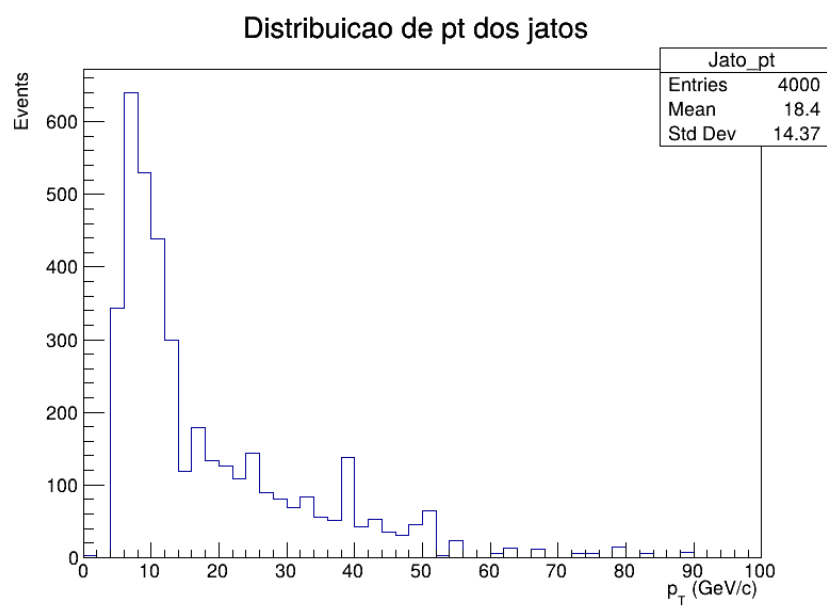


Figure 2: Pt jatos

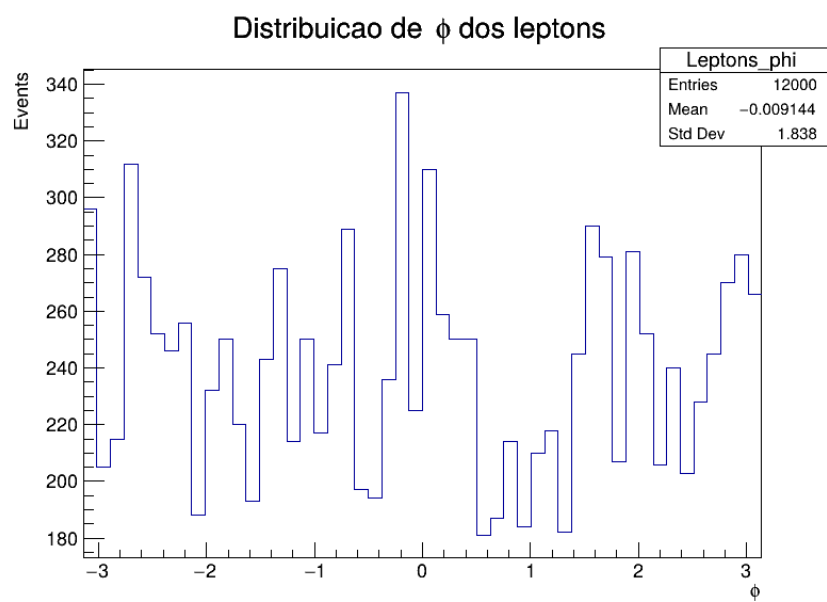


Figure 3: Phi leptons

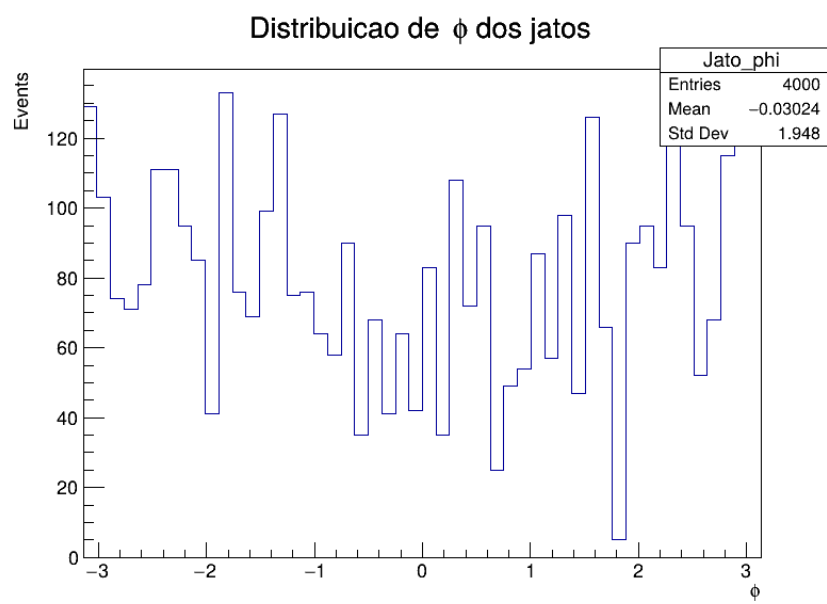


Figure 4: Phi jatos

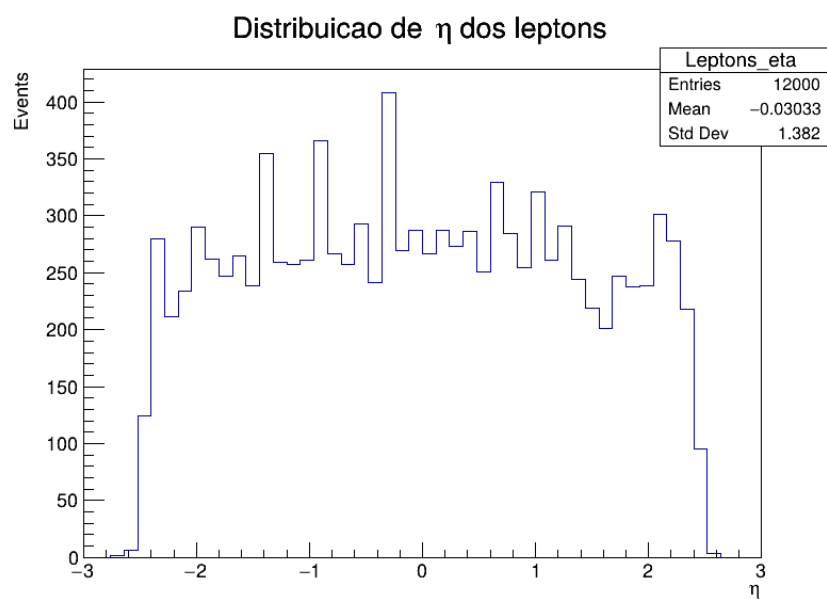


Figure 5: Eta leptons

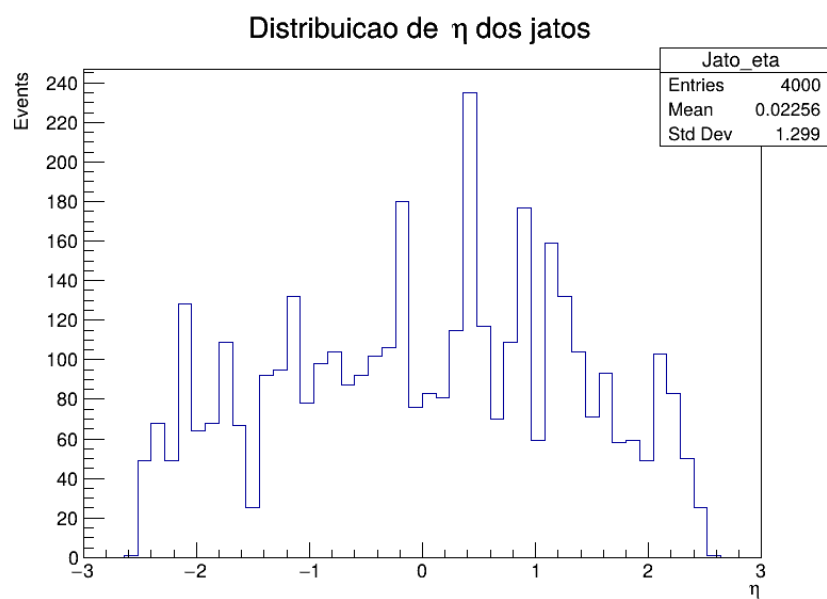


Figure 6: Eta jatos

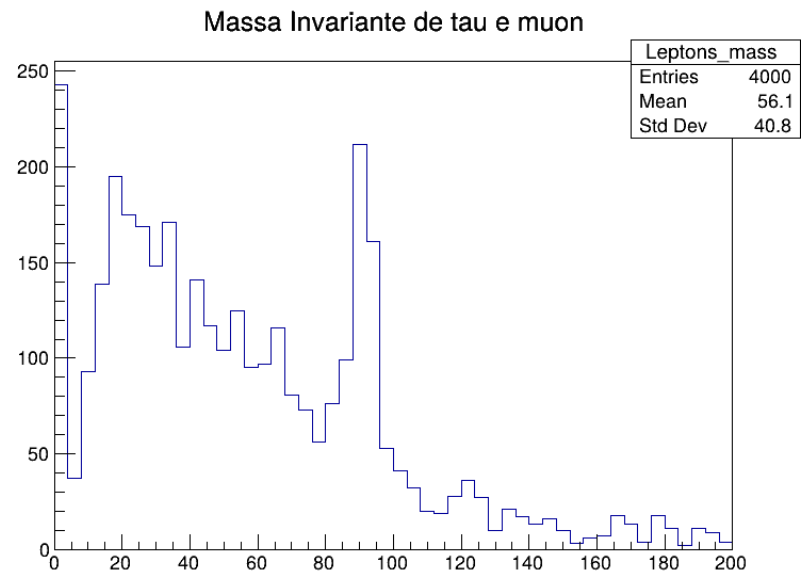


Figure 7: Massa invariante